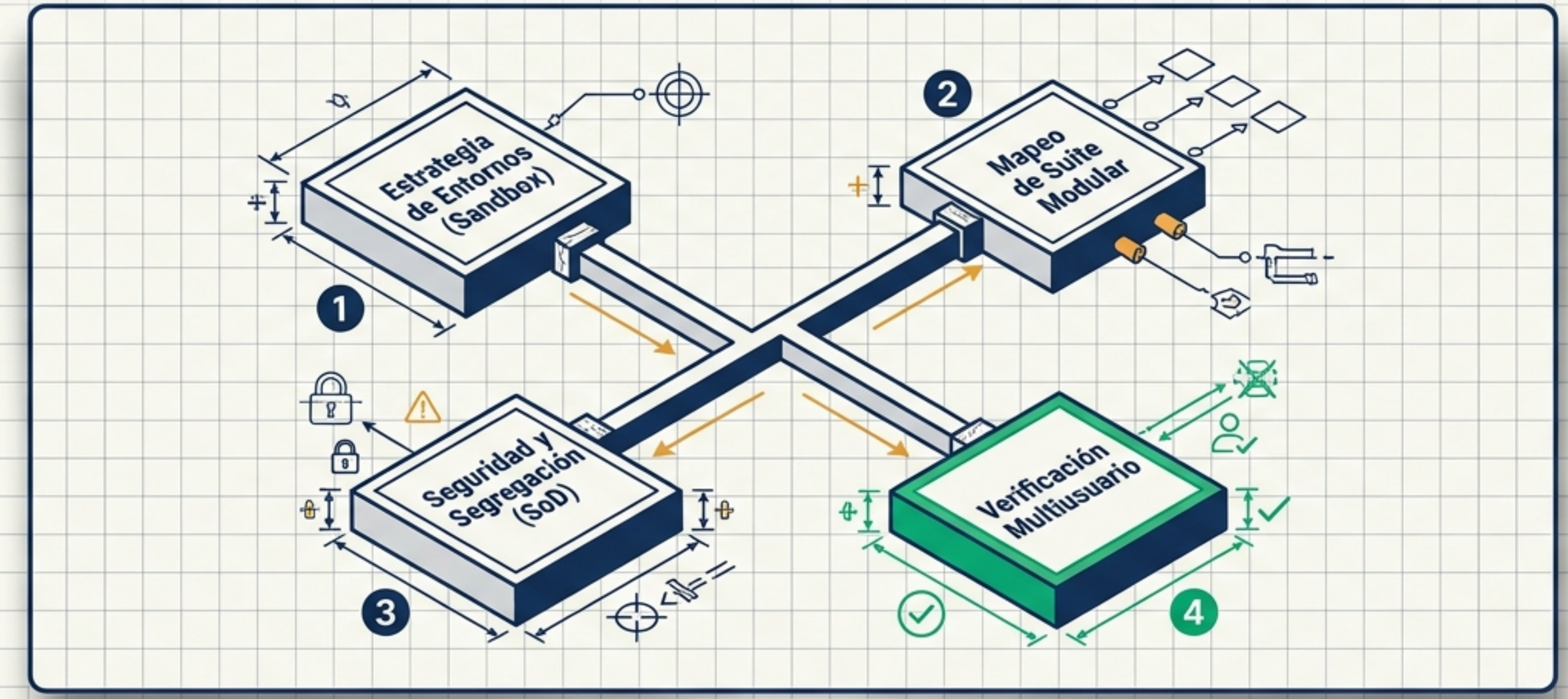
Arquitectura Funcional de la Solución: Del Código al Negocio

Módulo: Sistemas de Gestión Empresarial (SGE - 2º DAM)



Gemini Notebook

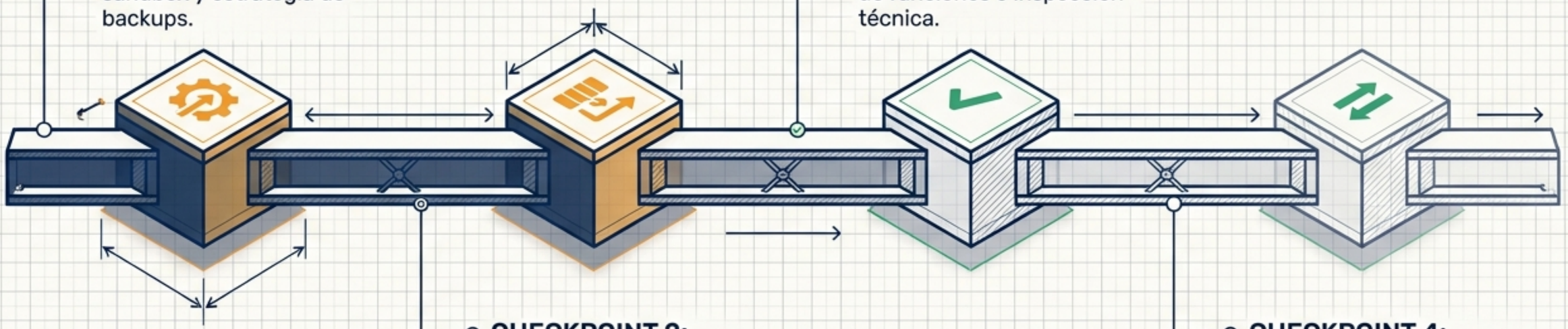
FASES DE DESPLIEGUE DE LA SESIÓN

CHECKPOINT 1:
EL REFUGIO
(BLOQUE I)

Creación del entorno sandbox y estrategia de backups.

CHECKPOINT 3:
LA FORTALEZA
(BLOQUE III)

Matriz de roles, segregación de funciones e inspección técnica.



CHECKPOINT 2:
LA CONSTRUCCIÓN
(BLOQUE II)

Mapeo, selección e instalación de la suite Enterprise.

CHECKPOINT 4:
LA PRUEBA DE FUEGO
(BLOQUE IV)

Validación cruzada de auditoría en modo incógnito.

Gemini Notebook

Cambio de Paradigma: Del Mantenimiento Técnico a la Estrategia de Negocio

Administrador IT / Sysadmin



Centrado en infraestructura, redes y parches de software. Reacciona ante los problemas técnicos.

Objetivo: Mantener el servidor encendido.

Arquitecto ERP / Consultor



Centrado en optimizar procesos, garantizar la calidad del dato y reflejar la estructura organizativa.

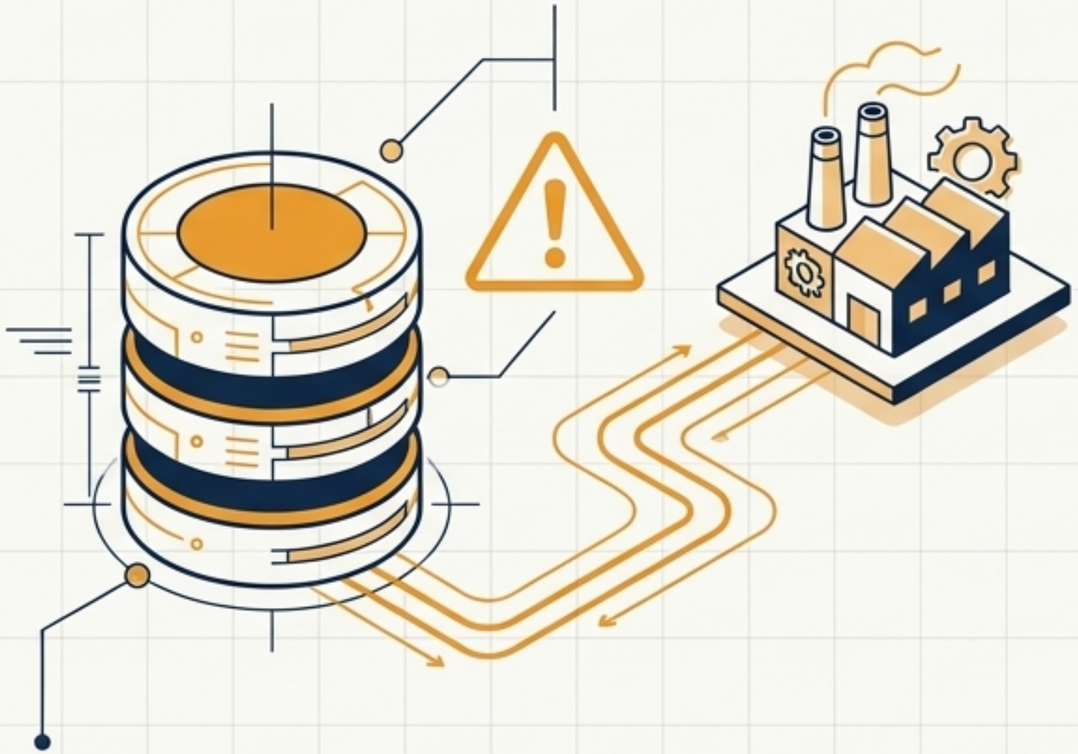
Objetivo: Proteger los datos y catalizar la eficiencia operativa.

El ERP debe ser un motor de eficiencia, no un riesgo de fuga de información.

Gemini Notebook

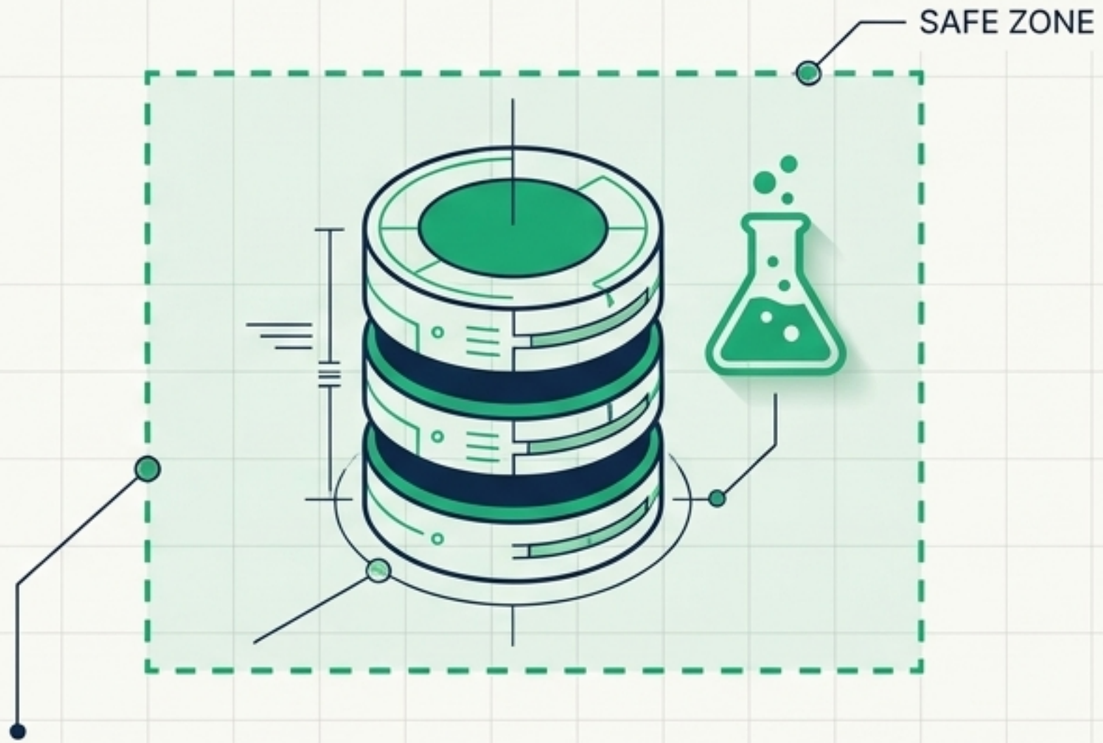
Estrategia de Entornos: Aislamiento del Riesgo Operativo

Entorno de Producción



Datos reales. Modificar configuraciones aquí puede paralizar la facturación o alterar inventarios. Alto Riesgo.

Entorno Sandbox



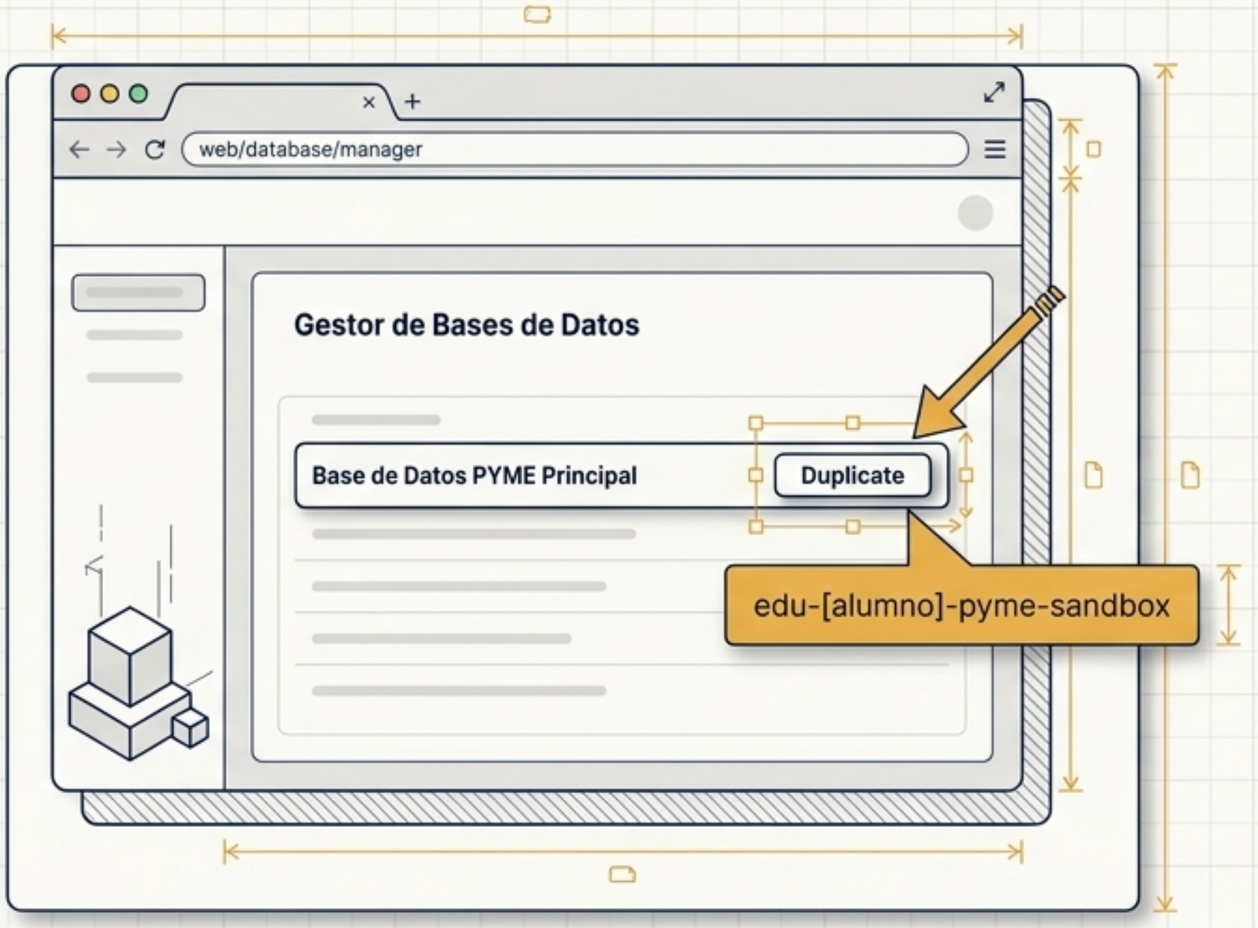
Réplica clónica aislada. Diseñado para probar flujos, parametrizar reglas y formar personal sin impacto real. Cero Riesgo.

Gemini Notebook

Taller Práctico: Despliegue del Laboratorio de Pruebas

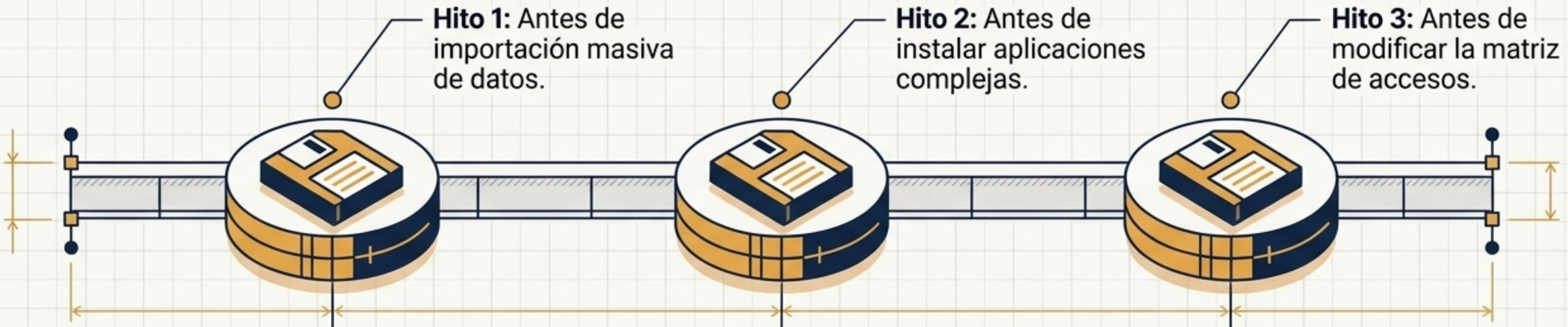
Instrucciones de Despliegue

1. Navegar al gestor de bases de datos (/web/database/manager).
2. Localizar la base de datos principal de la PYME.
3. Ejecutar la acción Duplicate.
4. Asignar nomenclatura: edu-[alumno]-pyme-sandbox.



Gemini Notebook

Control de Versiones del Proyecto: Estrategia de Copias de Seguridad



Disaster Recovery

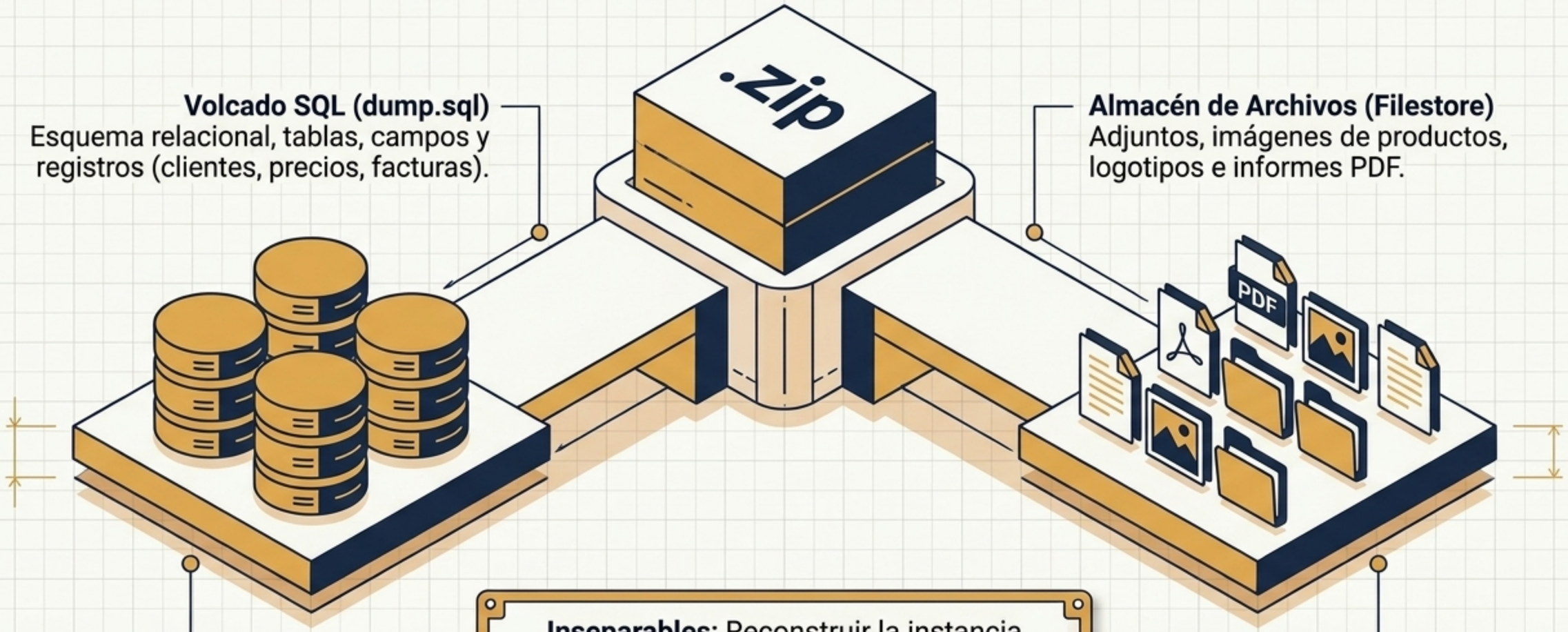
> Un dump congela una versión estable de la arquitectura. Permite retroceder instantáneamente frente a errores humanos graves, sin perder el progreso validado.

Gemini Notebook

Disección de la Copia de Seguridad en Odoo SaaS

Volcado SQL (dump.sql)
Esquema relacional, tablas, campos y registros (clientes, precios, facturas).

Almacén de Archivos (Filestore)
Adjuntos, imágenes de productos, logotipos e informes PDF.



Inseparables: Reconstruir la instancia fielmente requiere ambos componentes.

Gemini Notebook

Taller Práctico: Generación del Punto de Restauración

Instrucciones de Respaldo

Paso 1: Descarga (Backup)

Seleccionar la instancia base -> Clic en Backup -> Seleccionar formato .zip (incluir filestore).

Paso 2: Restauración (Restore)

Subir archivo .zip -> Asignar nuevo nombre de dominio -> Confirmar.

Acción en el Aula



Objetivo Inmediato

Generar y descargar el dump base en los equipos locales. Este es el seguro de vida de la clase de hoy.

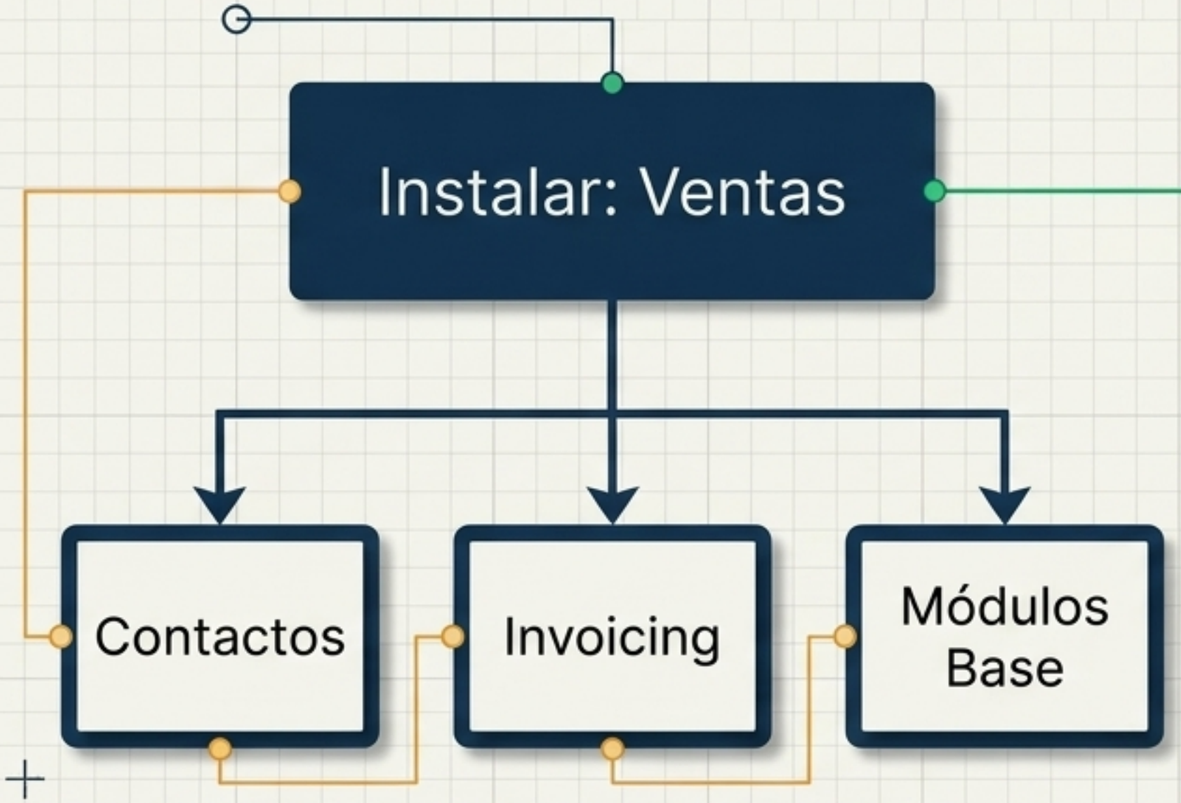
Gemini Notebook

Del Proceso de Negocio a la Infraestructura Modular



Gemini Notebook

Arquitectura Interna: Resolución de Dependencias Modulares




```
__manifest__.py
'depends': ['base', 'account', 'contacts']
```

La instalación funcional de una app despliega automáticamente los esquemas de datos subyacentes que la soportan.

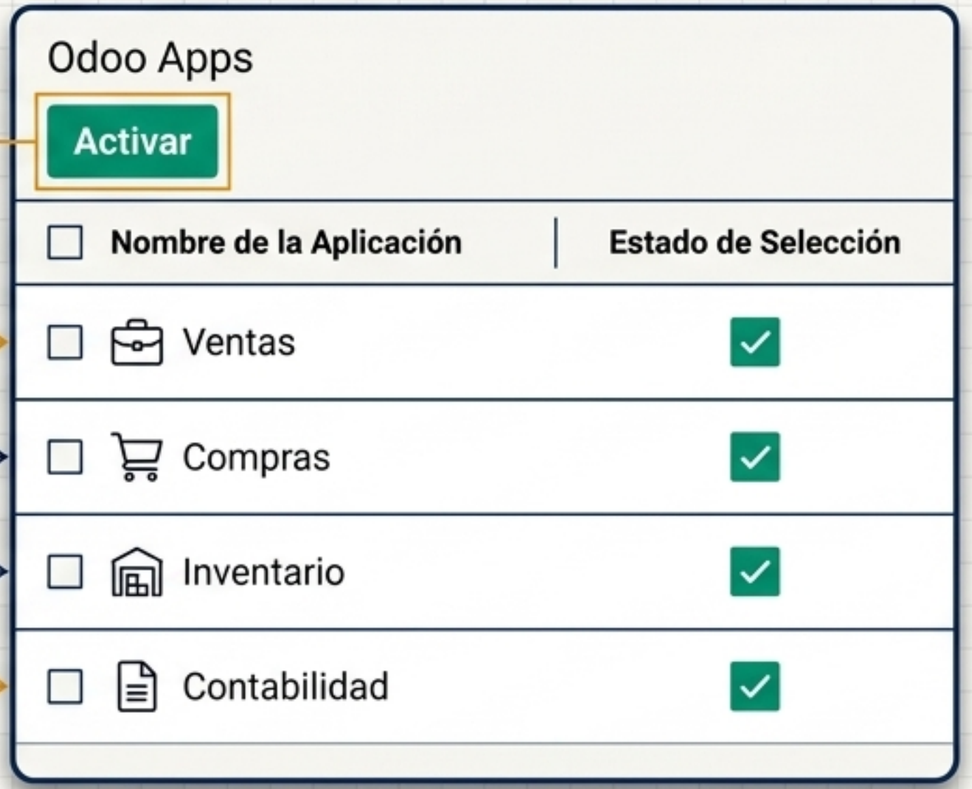
Gemini Notebook

Taller Práctico: Despliegue de la Suite Empresarial

Procedimiento

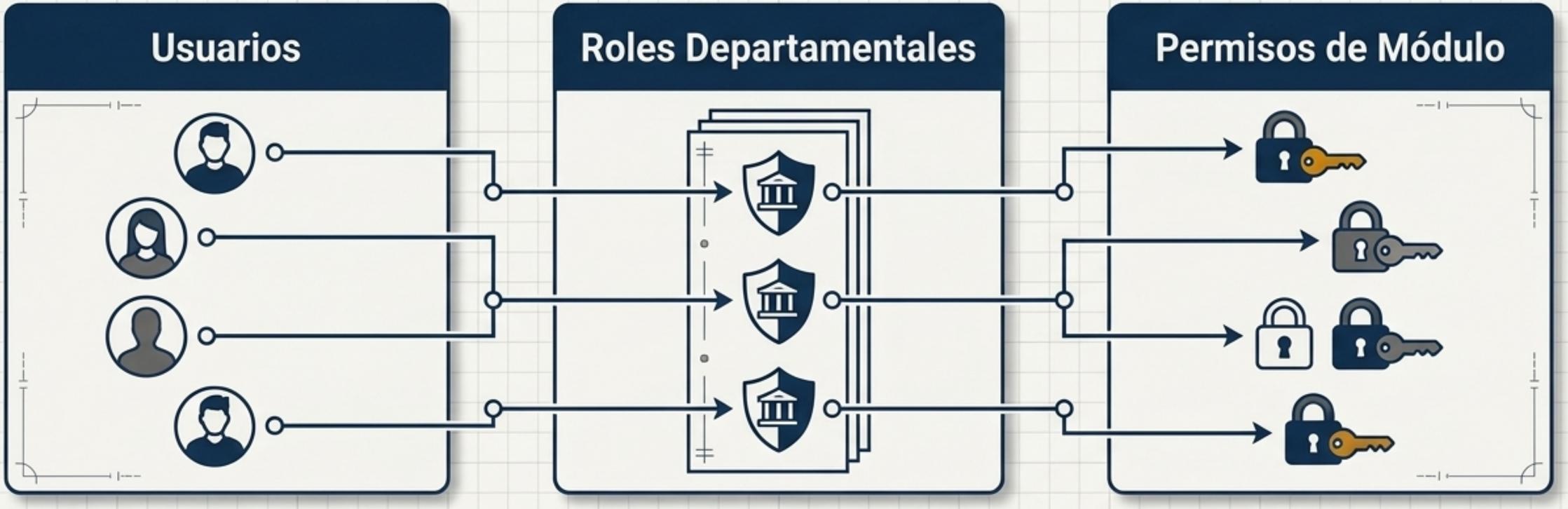
1. Acceder al menú Aplicaciones.
2. Cambiar a la vista de lista para permitir selección múltiple.
3. Seleccionar en lote: Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad.
4. Activar la instalación y verificar la integración de menús en el tablero.

Mockup Técnico de Despliegue



Gemini Notebook

Arquitectura de Seguridad: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

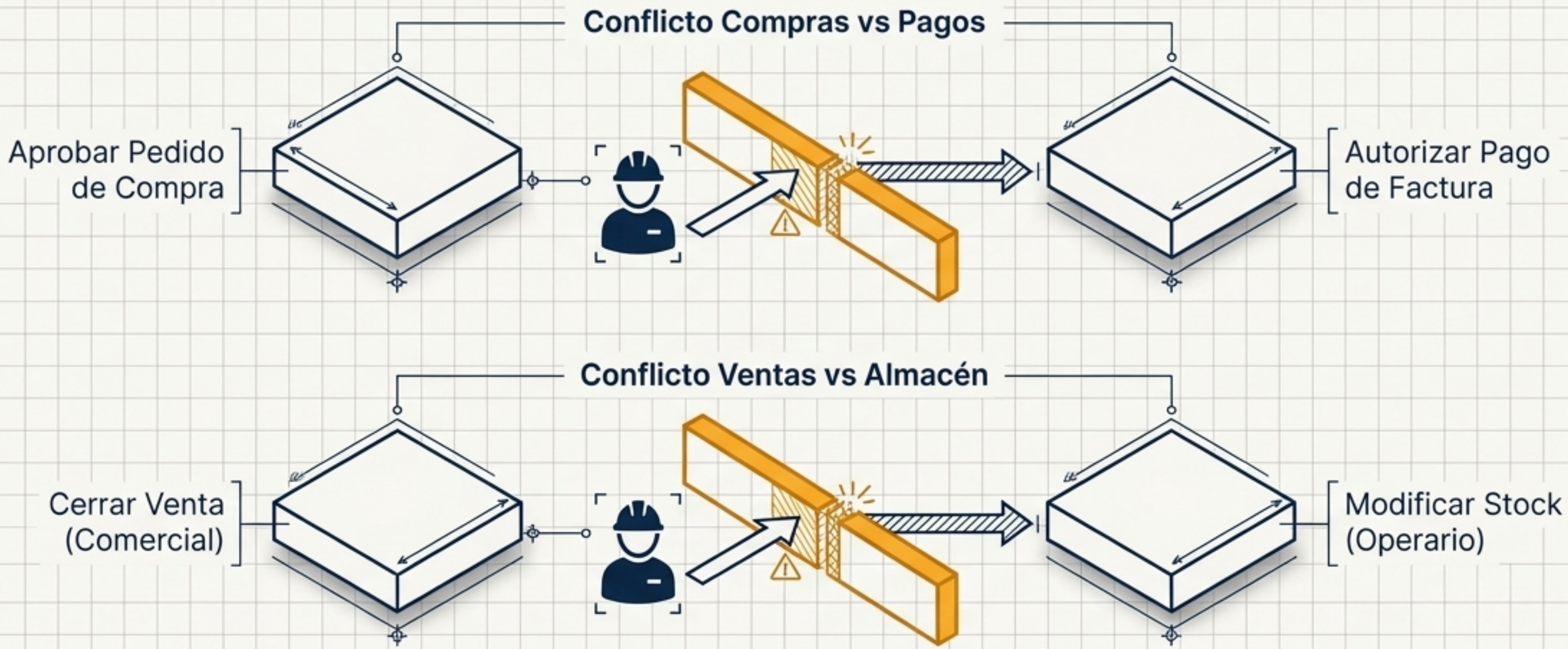


Principio de Mínimos Privilegios

Cada usuario accede estrictamente a los datos necesarios para cumplir su función. Previene accesos no autorizados y garantiza cumplimiento RGPD.

Gemini Notebook

Gobernanza de Riesgos: Segregación de Funciones (SoD)



Ningún usuario debe controlar todas las fases de un proceso crítico.
El sistema debe bloquear el fraude estructuralmente.

Gemini Notebook

Taller Práctico: Modelado de Perfiles Departamentales

`Ajustes -> Usuarios y Compañías -> Usuarios`



Rol: **Comercial**

Email: ventas-[alumno]@pyme.com



Rol: **Admin de Compras**

Email: compras-[alumno]@pyme.com



Rol: **Operario de Almacén**

Email: almacen-[alumno]@pyme.com

Configurar nombre, correo electrónico e idioma de preferencia para cada perfil simulado.

Gemini Notebook

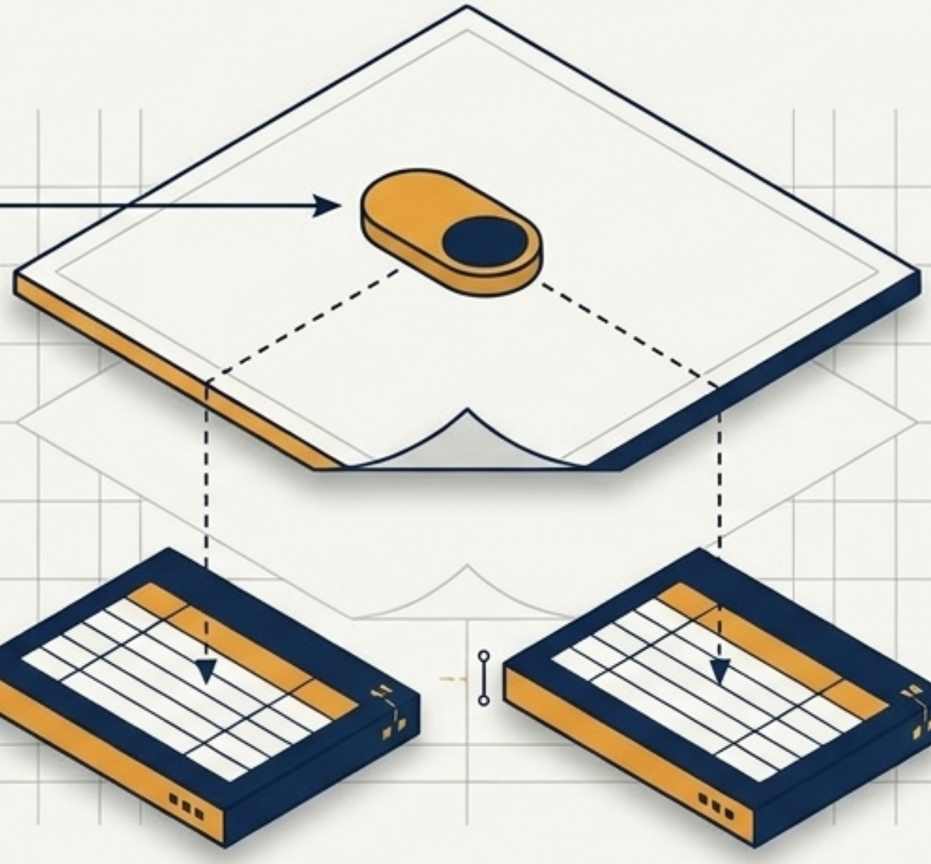
Matriz de Diagnóstico de Permisos de Módulo

Nivel de Acceso	Iconografía	Visibilidad	Control
Sin Acceso (Blank)		Invisible.	La app desaparece del menú.
Solo documentos propios		Restringida a registros creados por el propio empleado.	-
Todos los documentos		Transversal.	Ve toda la información de su departamento.
Administrador / Manager		Control total.	Modificación de registros y parametrización de la app.

Gemini Notebook

Modo Desarrollador: La Verdad Técnica Bajo la Interfaz

Activar Modo Desarrollador



ir.model.access: Control de CRUD (Create, Read, Write, Unlink) a nivel de modelo.

ir.rule: Reglas de Registro. Filtros mediante dominios Python.

Las selecciones gráficas web son en realidad inserciones en tablas de seguridad del SGBD.

Gemini Notebook

Trazabilidad y Auditoría: El Registro del Chatter



El sistema registra automáticamente quién modificó un permiso o creó creó un registro y cuándo.

Es la garantía absoluta de evaluación y trazabilidad.

Gemini Notebook

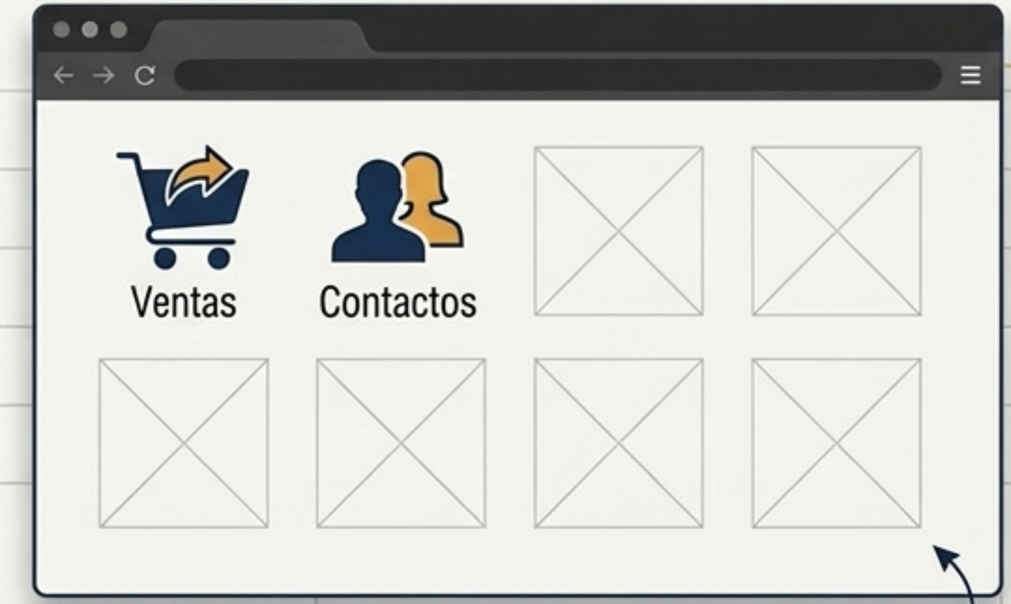
Taller Práctico: Verificación Cruzada en Modo Incógnito

Navegador Principal - Admin



Sesión de Administrador. Visibilidad Total.

Ventana de Incógnito - Comercial



Sesión de Comercial (Solo Propios). Validando que Compras y Contabilidad están bloqueados. ⚠

Proceso de Verificación

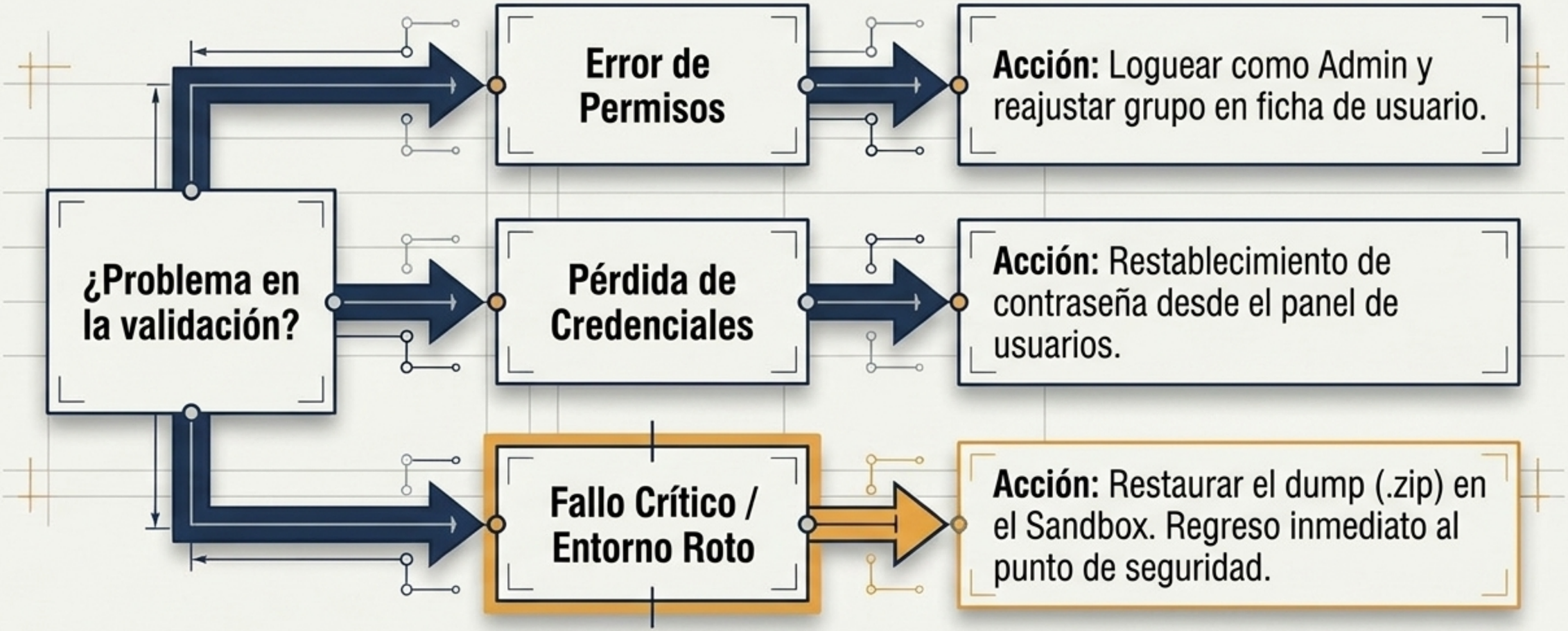
1. Mantener sesión Admin → 2. Abrir Incógnito → 3. Loguear Comercial → 4. Validar restricciones.

Proceso de Verificación

Proceso de Verificación

Gemini Notebook

Protocolo de Triage e Incidencias de Acceso



Gemini Notebook

Arquitectura Completada y Próximos Pasos





Sesión 9: Carga de Datos Maestros (ETL)

La fortaleza está construida y protegida. El entorno está listo para inyectar los datos reales de la compañía.

Gemini Notebook